基于数据挖掘的生鲜电子商务营销策略研究

——以疫情影响的生鲜电商为例

孙桂鸿 林丽珠 余玉娥 任漪楠 陈欣

（广东财经大学 ）

摘要：在生鲜电子商务的快速发展的背景下，本项目以疫情影响的生鲜电商为例，基于数据挖掘，通过问卷调查法和实地调研法，构建营销策略与消费者购买意愿的Logistics回归模型。结果显示，疫情下消费者购买生鲜电商的意愿与广告宣传、商家优惠、商家客服与购物的便利性呈显著正相关。根据数据模型拟合出的结果，商家参考项目研究建议并优化其营销策略，从而提高消费者满意度、企业销售量。项目期望改进生鲜电商营销策略存在的问题，以促进生鲜电商的发展。

关键词：疫情；生鲜电商；影响因素；Logistics回归模型

一、引言

2020 年肆虐全国的新型冠状病毒疫情，影响着许多网上购物平台。对于生鲜电商平台而言，新冠疫情使得生鲜电商迎来爆发式增长，成为受本次疫情影响最大的领域。然而，在具有优势偏向的外部环境下，生鲜电商仍暴露了许多问题。目前很多生鲜产品销售走的都是烧钱路线，生鲜行业存在供给大于需求等问题，生鲜电商短期的营销策略不能为以后长远的发展立足。因此，探讨生鲜电商平台营销策略对解决其目前营销存在的问题及后期长远稳定发展具有一定的价值意义。

本文以我国生鲜电商发展现状以及营销策略存在的问题为基础，通过调查疫情期间生鲜行业各营销策略下消费者的购买意愿，并将收集的数据运用逻辑回归方法分析和处理，得出与消费者购买行为形成强烈显著关系的生鲜电商营销策略，改进生鲜电商营销方面存在的不足。同时，通过对线下生鲜商家的实地采访深入了解线下商家对生鲜电商的态度，以商家的角度考虑线上线下生鲜企业各自的优劣势，进而探究线下商家愿意或不愿意转型到线上的原因。

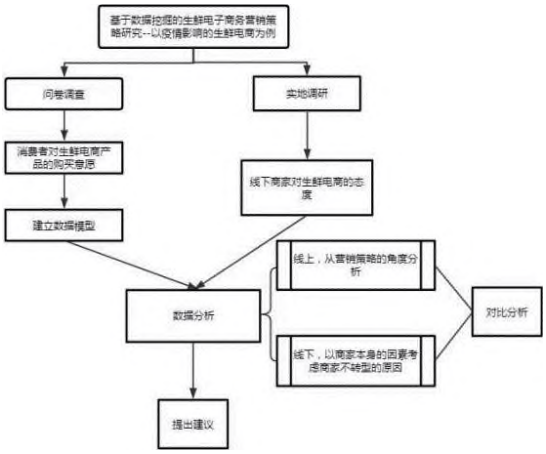


图1： 项目研究思路图

Figure 1: Idea map of the project research

二、文献综述

新冠疫情的发生实际上为生鲜电商带来了机遇和挑战。生鲜电商迎来风口，但其商业模式十分“烧钱”，加上产品同质化、同行之间通过“价格战”等方式进行竞争，企业资金链依赖强度加大[1]。我国有着庞大的生鲜市场，但生鲜电商的发展也并非一帆风顺，电商获客成本大幅上升，负面信息使得一些消费者对电商的信任度下降[2]. 因此，研究不同营销策略对生鲜电商销售的影响成为了必然的趋势。通过对相关文献的总结，目前已有文献中生鲜电商营销存在以下三个方面问题：

（一）缺乏品牌营销意识

生鲜电商商家普遍存在缺乏品牌营销意识的问题，很多企业依据线下的模式，依托于产品口碑来塑造品牌，由此可见其对品牌营销的错误理解或者缺乏品牌营销意识[3]。 广告在企业塑造品牌形象的过程中有着举足轻重的作用，但是部分商家打出的广告内容没有将自身品牌的快速、安全、低价等优势结合。同时部分商家广告相对生硬，并没有将消费者浏览网络时排斥广告的心理作为关注的内容，忽视了与消费者沟通交流[4]。

（二）消费者行为分析不够深入

线下市场细分与线上市场细分是不同的，这是线上和线下消费者的消费理念和习惯不同所导致的。很多企业对线上市场没有合理的细分，进而营销策略也不能达到预期的效果[3]。对于生鲜电商行业，在日常的运营过程中能够获得用户的许多信息，可是其却没有对用户购买记录进行有针对性的深入探析，即深入分析消费者的需求。在此背景下，基于用户的消费行为进行精准营销，能够切实提高品牌和用户之间的互动频率，提升用户对于品牌的忠诚度[6]。

（三）生鲜商品价格过高

目前我国主要的消费者还习惯于在菜市场和大型超市购买生鲜产品， 这些场所的生鲜产品主要基于当地的农产品基地， 物流配送成本低， 价格较为优惠。而生鲜电商成本过高， 售卖的产品通常都是附加值较高的产品[6]。如何让消费者接受生鲜电商平台菜品的“高价”，是生鲜营销策略在定价时必须考虑的一个问题。生鲜电商平台菜品的“高价”主要是电商平台成本花费较高等原因所致[7]。生鲜商品自身保质期等因素以及冷供应链技术难题导致生鲜产品的高昂成本一直是营销策略定价的一大难题。

针对营销策略已存在的问题的特点选择 Logistics 回归模型用于数据处理，因此运用 Logistics 回归模型的相关研究对本研究有一定的参考意义。总结已有的运用 Logistics 回归模型的研究如下。

齐放研究消费者通过网络直播购买生鲜农产品影响因素的研究中，基于多元有序的 Logistic 回归模型，其建立消费者网络直播购买生鲜农产品的研究模型，运用实证模型分析消费者通过网络电商购买生鲜农产品的影响因素，扩大农产品销售渠道和促进农民增收，因地制宜发展电商[8]。

刘青青（湖南工业大学）研究移动互联网下互动营销对消费者行为影响的实证分析中，构建的是线性回归模型[9]。作者将互动营销应用模式作为自变量，将消费

者满意程度作为因变量，设立 9 个相关假设，用建模结果检验假设的真实性，最终得出结论。

白静静、马思妍、王健等在《基于农户视角河北省农村电子商务模式选择实证分析》中，研究基于农户视角，以河北省为例，运用二元 Logistic 回归模型，对 3 种传统的农村电子商务模式进行研究 [10]。

三、数据分析

（一）研究模型及相关假设

此部分以疫情环境情景为背景，探究生鲜电商的营销策略对消费者网上购买生鲜商品的意愿的影响。其中生鲜电商的营销策略主要分为宣传策略、价格策略、商品属性、其他营销策略以及客观因素。

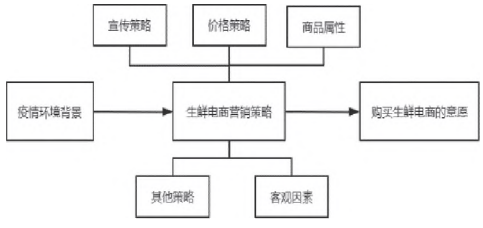


图2： 研究模型思路图

Figure2: Idea map of theresearch model

相关假设：

其中 X_1-X_5 为宣传策略；X_6-X_9 为价格策略；X_{10}-X_{11} 为商品属性； X_{12}-X_{13} 为其他策略；X_{14} 为客观因素。

X_1：商家品牌会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_2：广告宣传会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_3：商家联名会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_4：明星代言会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_5：直播、竞猜与抽奖会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_6：商家优惠会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_7：捆绑销售商品会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_8：拼团购买会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_9：商品价格会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_{10}：商品外观会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_{11}：商品质量会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_{12}：商家客服会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_{13}：购物的便利性会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

X_{14}：疫情因素会影响消费者网上购买生鲜商品的意愿

（二）变量选择及定义

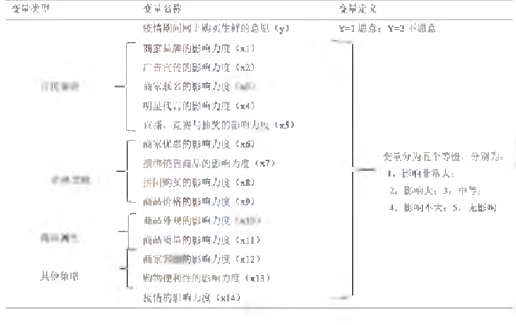
1. 解释变量选择

本研究将上述的相关假设中各个因素设置为解释变量，分别对应 X_1-X_{14}。

其值分别为 1：影响非常大；2：影响大；3：中等；4：影响小；5：无影响。

2. 被解释变量选择

根据研究目的选取“疫情时期，是否愿意在网上购买生鲜商品”作为被解释变量，用于研究与营销策略等其他影响因素的关系。其值分别为 1：是；2：否。



变量类型	变量名称	变量定义
	疫情期间网上购买生鲜的意愿（y）	Y=1 愿意；Y=2 不愿意
宣传策略	商家品牌的影响力度（x1）	变量分为五个等级，分别为：1，影响非常大；2，影响大；3，中等；4，影响小；5，无影响
	广告宣传的影响力度（x2）	
	商家联名的影响力度（x3）	
	明星代言的影响力度（x4）	
	直播、竞猜与抽奖的影响力度（x5）	
价格策略	商家优惠的影响力度（x6）	
	捆绑销售商品的影响力度（x7）	
	拼团购买的影响力度（x8）	
	商品价格的影响力度（x9）	
商品属性	商品外观的影响力度（x10）	
	商品质量的影响力度（x11）	
其他策略	商家客服的影响力度（x12）	
	购物便利性的影响力度（x13）	
	疫情的影响力度（x14）	

图3：变量类型与定义

Figure3: Type and definition of variables

（三）数据模型的设定

根据变量的选择和定义，变量符合 Logistics 回归的分类变量的原则，因此选择 Logistics 模型作为研究模型。

Logistics 模型是采用逻辑分布函数的离散型选择模型，尤其适用于在效用最大化原则下研究定性变量与其影响因素间的关系。因变量为疫情时期，是否愿意在网上购买生鲜商品。

$P_y=1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n$，其具体形式为：$Logistics(p \mid y=1) = Ln[p/(1-p)] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \varepsilon$ [10]。

分析结果的检验统计量 P 值大于一定的值时，说明所有自变量和 Logistics P 之间在统计上不存在显著的关系。

（四）数据来源

1. 样本描述以及问卷回收

本项目采用问卷调查的形式来收集数据。问卷设置在疫情的背景下，调查消费者对生鲜电商的购买意愿以及相关影响因素。2018 年新浪微博用户发展报告和 2018 微信年度数据报告显示，86% 以上的微博和微信用户是在 18 岁 -40 岁间的人群。本次确定的调查对象为 18 岁 -40 岁左右的青少年及中年人群，问卷发放主要采取线上的形式，回收问卷共计 390 份，根据相关筛选条件筛除 20 份无效问卷，所以最终回收有效问卷 370 份。

2. 研究问卷信度分析

可靠性统计量

Cronbach's Alpha	项数
.885	15

图4：信度分析

Figure 4: Reliability analysis

3. 研究问卷的描述性分析

本研究首先对解释变量进行描述性分析，根据结果显示极小值为 1，极大值为 5；再对被解释变量进行描述性分析，根据结果显示：极小值为 1，极大值为 2。 解释变量为五级李克特量表，同时被解释变量符合逻辑回归的因变量为分类变量原则，通过此分析我们进一步确定将 Logistics 模型作为研究模型。

描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	标准差
商家品牌对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.66	1.068
广告宣传对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.23	1.008
商家联名对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.08	1.016
明星代言对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	2.83	1.093
朋友、亲戚每增加对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	2.74	1.076
商家优惠对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.69	1.045
捆绑销售商品对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.13	1.021
拼团购买对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.21	1.077
商家客服对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.49	1.024
商品的外观对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.55	1.013
商品的质量 对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	4.17	1.003
购物的便利性对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	4.00	.975
商品的价格 对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.99	.960
疫情 对您网上购买生鲜产品的影响很大？	204	1	5	3.41	1.143
有效的 N（列表状态）	204				

图5：解释变量的描述性分析

Figure 5: Descriptive analysis of explanatory variables

描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	标准差
疫情期间，您是否愿意网上购买生鲜商品？	204	1	2	1.45	.499
有效的 N（列表状态）	204				

图6：被解释变量的描述性分析

Figure 6: Descriptive analysis of explained variables

（五）实证分析

1. 单个自变量相关性分析

运用 SPSS 16.0 统计软件基于疫情下，对是否愿意网上购买生鲜商品的影响因素 ——宣传策略、价格策略、商品属性、其他策略、客观因素等进行了 Logistics 回归分析。

首先对于单个解释变量 X_1-X_{13} 进行相关性分析，根据统计学意义，若显著性小于 0.05，则判定为有相关性。

	B	S.E	Wald	df	显著性	Exp(B)
X1	-0.223	0.094	5.620	1	0.018	0.800
X2	-0.531	0.113	21.930	1	0.000	0.588
X3	-0.423	0.111	14.540	1	0.000	0.655
X4	-0.237	0.096	6.060	1	0.014	0.789
X5	-0.227	0.097	8.213	1	0.004	0.758
X6	-0.398	0.095	17.443	1	0.000	0.672
X7	-0.374	0.103	13.176	1	0.000	0.688
X8	-0.336	0.100	11.276	1	0.001	0.714
X9	-0.048	0.036	1.795	1	0.180	0.953
X10	-0.341	0.099	11.870	1	0.001	0.711
X11	-0.191	0.078	5.926	1	0.015	0.826
X12	-0.425	0.105	16.273	1	0.000	0.654
X13	-0.145	0.086	2.874	1	0.090	0.865
X14	-0.067	0.037	3.216	1	0.073	0.935

图7：解释变量的相关性分析

Figure7：Correlation analysis of explanatory variables

2. 多个自变量的 logistic 模型回归结果

根据上一步骤，数据中全部的解释变量均小于 0.05，表明 X_1-X_{14} 都有相关性，将全部具有相关性的解释变量与被解释变量再次做回归分析。结果显示仅有 X_2、X_6、X_{12}、X_{13} 符合要求。分别对应广告宣传、商家优惠、商家客服、购物的便利性。

图 5 中“B”所在列为各自变量的系数，X_2、X_6、X_{12}、X_{13} 对应的系数分别为 -0.395、-0.327、-0.296、-0.276。

方程中的变量

		B	S.E.	Wald	df	显著性	Exp(B)
步骤 1[a]	X1	.086	.140	.380	1	.538	1.090
	X2	-.381	.161	5.031	1	.025	.697
	X3	-.105	.164	.408	1	.523	.901
	X4	.062	.143	.191	1	.662	1.064
	X5	-.008	.145	.003	1	.959	.993
	X6	-.303	.146	4.310	1	.038	.739
	X7	-.042	.142	.086	1	.769	.959
	X8	-.041	.146	.077	1	.781	.960
	X12	-.237	.151	2.445	1	.118	.789
	X10	-.079	.165	.226	1	.634	.924
	X11	-.300	.196	2.333	1	.127	.741
	X13	.486	.206	5.557	1	.018	1.626
	X9	.181	.116	2.442	1	.118	1.198
	X14	-.160	.106	2.264	1	.132	.852
	常量	2.379	.607	15.381	1	.000	10.792
步骤 12[a]	X2	-.395	.128	9.567	1	.002	.674
	X6	-.327	.133	6.075	1	.014	.721
	X12	-.296	.131	5.116	1	.024	.744
	X13	.276	.124	4.944	1	.026	1.318
	常量	2.152	.504	18.236	1	.000	8.602

图 8：被解释变量与相关性变量 Logistics 回归分析

Figure 8：Logistics regression analysis of explained variables and related variables

根据结果，构建 Logistics 模型为 Logistics（p | y＝1）＝Ln［p / （1－ p）］＝2.379 － 0.395 X_2 － 0.327 X_6 － 0.296X_{12} +0.276X_{13} 。

四、生鲜电商存在的问题

我国生鲜电商已有十余年的发展历史，随着互联网行业快速发展，生鲜电商市场规模不断扩大，2020 年的新冠疫情更是极大地促进了生鲜电商的发展。然而，生鲜电商作为新兴行业也存在着许多问题，面临着巨大的挑战。

为对目前生鲜电商存在的问题有进一步了解，本项

目深入线下生鲜市场，以调查问卷和实地访问的形式收集线下生鲜商家关于生鲜电商的看法。调查结果显示，疫情期间线下生鲜产品普遍存在滞销问题，商家在肯定了生鲜电商的优点的同时，也认为其存在许多亟待解决的问题，转型为线上商家的意愿较低。

（一）由于城市货车配送通行限制、现行绿色通道政策尚未完善以及我国冷链物流体系尚未完善健全，冷链物流设备少、缺乏提供完整冷链物流服务的供应商等，生鲜电商的物流配送存在问题，导致生鲜产品的质量难以保障。

（二）据数据分析调查结果显示商家客服对消费者购买生鲜产品的意愿存在显著影响。但目前生鲜电商存在售后服务标准不统一的问题。各生鲜电商对退换货以及赔偿机制等售后服务细则规定五花八门，整个行业仍缺乏统一参考标准。

（三）许多生鲜电商缺乏对生鲜产品进行外部的推广宣传，更多的是依赖于平台自身的首页推广，广告宣传缺乏力度。

（四）消费者在购物时习惯货比三家，并不局限于某一电商平台，而是经过多方比较选择满意的平台，这使得生鲜电商很难保持消费者忠诚度。

（五）由于生鲜电商在经营模式、运作模式、消费模式等方面均大同小异，导致同质化严重问题的出现。

五、结论与建议

通过生鲜电商营销策略对消费者购买意愿影响的实证分析和对线下商家的采访调查，企业可以合理利用与消费者购买意愿形成强烈显著相关的营销方式来影响消费者购买行为。因此本文针对实证分析情况提出相关建议如下：

（一）在移动互联网环境下，企业可以增加广告宣传、商家优惠、商家客服、购物便利性方面的产品或服务的投资，从而准确提高目标客群的购物满意度。

（二）不同营销策略捆绑对消费者影响程度存在差异。

（三）企业可以通过提升消费者满意度来促进消费者购买行为。

（四）改进生鲜行业供应链上存在的问题，例如在冷链物流上，投资建设冷链物流全流程智能温控体系，使得消费者从下单到收货都能实时查看生鲜存储温度变化。NE

参考文献：

[1] 洪亚龙．后疫情时代生鲜电商的发展 [J]．办公自动化，2020，25(19)：13-14+34.

[2] 陈浩，李伟霞，管美林．基于电商背景分析生鲜电商的营销策略——以A企业为例 [J]．市场周刊，2020，33(10)：74-76+101.

[3] 张航．生鲜水产品电商营销策略分析 [J]．营销界，2019(48)：176+191.

[4] 任建俊，每日优鲜品牌营销策略优化研究，2020.000725

[5] 张雅婷．大数据下消费需求分析及企业精准营销研究——以生鲜电商行业为例 [J]．现代营销（学苑版），2021(05)：56-57.

[6] 谭梦妮，徐昕蓓，赵园园，张庆瑶，沈舒凡．O2O模式下生鲜品牌电商营销策略研究 [J]．中国市场，2019(02)：133+140.

[7] 杨雪，侯博涵，张静，柳小平．电商视角下生鲜平台营销策略分析——以武汉每日优鲜为例 [J]．科技经济导刊，2021，29(07)：221-222.

[8] 齐放．消费者网络直播购买生鲜农产品影响因素——基于多元有序Logistic回归模型 [J]．经营与管理，2021(04)：24-29.

[9] 刘青青．移动互联网下互动营销对消费者行为影响的实证分析 [J]．商场现代化，2019(20)：52-53.

[10] 白静静，马思妍，王健．基于农户视角河北省农村电子商务模式选择实证分析 [J]．北方园艺，2019(21)：150-156